Pertemuan 1: Dasar PHP Native

Muhammad Sultan Baqa

Tujuan Pembelajaran

Prinsip Kerja PHP

Memahami cara PHP berfungsi sebagai bahasa pemrograman server-side untuk menghasilkan konten dinamis dalam aplikasi web sangat penting untuk pengembangan.

Logika Dasar PHP

Menguasai konsep dasar seperti variabel, array, percabangan, dan perulangan akan membantu dalam menulis kode yang efisien dan mudah dipahami.

Arsitektur MVC

Mengetahui bagaimana arsitektur Model-View-Controller dapat membantu dalam mengorganisir kode dan memisahkan logika aplikasi dari tampilan sangatlah penting.

Peran AI

Mengerti bahwa AI dapat menjadi pendamping belajar yang efektif, memberikan penjelasan dan contoh tanpa menggantikan kebutuhan untuk belajar secara mandiri.

Pembelajaran Praktik

Menerapkan pengetahuan teoretis dalam praktik langsung adalah cara terbaik untuk memahami PHP Native dan konsep Laravel secara mendalam dan efektif.

Dasar PHP Native

PHP sebagai bahasa

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis dan menghasilkan konten HTML atau JSON.

Cara kerja PHP

PHP berfungsi dengan menerima permintaan dari browser, memproses logika, dan mengirimkan hasilnya kembali dalam bentuk halaman web atau data.

Penggunaan PHP

PHP sering digunakan dalam sistem manajemen konten (CMS), aplikasi web, dan framework seperti Laravel untuk pengembangan yang lebih cepat.

Alur request-response

Alur request-response terjadi ketika browser mengirimkan permintaan ke server dan menerima respon yang berisi data atau halaman web yang diminta.

Kelebihan PHP

PHP memiliki kelebihan seperti kemudahan penggunaan, dukungan komunitas yang luas, dan kemampuan untuk berintegrasi dengan berbagai database serta platform.

Komunitas PHP

Komunitas PHP yang besar menyediakan banyak sumber daya, forum, dan dokumentasi yang membantu pengembang dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan.

Variabel dan Array

Memahami dasar penggunaan variabel dan array PHP

Variabel PHP

Variabel dalam PHP diawali dengan simbol $, bersifat dinamis, dan memiliki aturan penamaan yang tidak memperbolehkan spasi. Variabel dapat menyimpan berbagai tipe data dengan mudah.

Array Numerik

Array numerik adalah kumpulan data yang diindeks secara berurutan, dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Array ini memudahkan penyimpanan dan pengelolaan daftar data dalam program.

Percabangan dan Perulangan

Memahami logika dasar dalam PHP untuk kontrol alur

Percabangan If/Else

Percabangan if/else digunakan untuk menentukan alur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu, memungkinkan program untuk mengambil keputusan yang tepat.

Struktur Switch

Struktur switch menyediakan cara efisien untuk memilih antara beberapa opsi berdasarkan nilai dari satu variabel, mempercepat pengambilan keputusan.

Perulangan For/Foreach

Perulangan for dan foreach memungkinkan pengulangan blok kode, ideal untuk iterasi array, sehingga memudahkan manipulasi data dalam aplikasi.

Fungsi dan Modularisasi

Blok Kode Reusable

Fungsi adalah sekumpulan kode yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi duplikasi dalam program dan meningkatkan efisiensi.

Contoh Fungsi

Contoh fungsi seperti hitungTotal dapat digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan parameter yang diberikan, seperti harga dan kuantitas.

Kaitan dengan Laravel

Struktur Controller dan Model dalam Laravel menggunakan fungsi untuk mengorganisir kode, memisahkan logika dan meningkatkan pemeliharaan aplikasi.

Praktik Terbaik

Modularisasi kode menjadi lebih mudah dimengerti dan dikelola, berkontribusi pada pengembangan aplikasi yang bersih dan terstruktur dengan baik.

Konsep MVC

Perbandingan antara PHP Native dan Laravel Framework

PHP Native

PHP Native memungkinkan pengembang untuk **mengatur struktur** aplikasi sendiri, ideal untuk proyek kecil atau latihan pemrograman dasar.

Laravel Framework

Laravel menyediakan **struktur dan fitur siap pakai** yang mempercepat pengembangan dan meningkatkan efisiensi tim dalam pembuatan aplikasi web.

Kelebihan Laravel

Dengan Laravel, pengembang dapat menikmati **keamanan dan kemudahan** pengelolaan proyek, serta menerapkan prinsip arsitektur MVC untuk struktur yang lebih baik.

Konsep MVC

Memahami Arsitektur MVC dalam Laravel Secara Mendalam

Model

Model berfungsi sebagai pengelola **logika data** dan interaksi dengan database, memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data menggunakan Eloquent ORM.

View

View bertanggung jawab untuk menampilkan **tampilan antarmuka pengguna** menggunakan Blade, memisahkan logika presentasi dari logika aplikasi.

Controller

Controller bertindak sebagai penghubung antara **model dan view**, mengatur alur data dan logika untuk menerima request dari pengguna.

Peran AI

Sebagai pendamping belajar dalam pemrograman Laravel

Membantu konsep

AI dapat **menjelaskan konsep** kompleks dengan cara yang lebih sederhana, membantu peserta untuk memahami inti materi lebih cepat dan efektif.

Contoh kode

Dengan menyediakan **contoh kode** secara langsung, AI memungkinkan peserta untuk melihat dan memahami aplikasi praktis dari teori yang telah dipelajari.

Mentor tambahan

AI bertindak sebagai **mentor tambahan** yang mendorong peserta untuk tetap belajar mandiri dan memperdalam pemahaman tanpa menggantikan proses belajar konvensional.

Cek Instalasi

PHP Versi 8.1+

Pastikan PHP terinstal dengan versi **8.1 atau lebih baru** untuk mendukung semua fitur dan kemudahan dalam pengembangan Laravel.

Webserver Lokal

Gunakan webserver lokal seperti **XAMPP** atau **Laragon** untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal dan memudahkan pengujian.

Composer

Install dan periksa Composer untuk **manajemen dependensi** yang memudahkan integrasi paket dalam proyek Laravel Anda dengan perintah composer -V.

VS Code

Gunakan **VS Code** dengan ekstensi khusus untuk Laravel, termasuk PHP Intelephense, untuk meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi Anda.

Praktik Laravel Dasar

Menyiapkan Tools

Untuk memulai, siapkan tools seperti PHP, Composer, dan XAMPP untuk menjalankan aplikasi Laravel di lingkungan lokal.

Membuat Route

Untuk halaman /home, buat route dengan menambahkan Route::get('/home', fn() => view('home')); pada file routes/web.php.

Menggunakan AI

Manfaatkan AI untuk troubleshooting saat mengalami kesulitan instalasi atau pengaturan routing di proyek Laravel Anda.

Memahami Struktur

Pahami struktur folder utama Laravel, termasuk direktori routes, app, dan resources yang menyimpan komponen penting aplikasi.

Routing Controller

Buatlah controller untuk halaman /profile dengan perintah php artisan make:controller ProfileController dan atur routing-nya.

Membuat Project

Memahami langkah awal dalam mengatur Laravel

Perintah membuat project

Untuk membuat project baru, gunakan perintah composer create-project laravel/laravel belajar-laravel di terminal.

Masuk folder

Setelah project dibuat, masuk ke folder project dengan cd belajar-laravel untuk melanjutkan pengaturan.

Jalankan server

Gunakan perintah php artisan serve untuk menjalankan server lokal dan menguji aplikasi yang telah dibangun.

Praktik Route Home

Tambah Route

Untuk menambahkan route baru, gunakan perintah Route::get('/home', fn() => view('home')); di file routes/web.php.

Buat View

Buat file view baru dengan nama home.blade.php di dalam folder resources/views untuk menampilkan konten halaman.

Akses Halaman

Setelah route dan view dibuat, akses halaman dengan membuka http://localhost:8000/home di browser untuk melihat hasilnya.

Contoh Konten

Isi home.blade.php dapat mencakup judul dan paragraf menyambut pengunjung ke halaman utama aplikasi Laravel yang dibuat.

Praktik Route-Controller-View

Membangun alur aplikasi dengan Laravel dan PHP

Buat Controller

Untuk memulai, buatlah controller dengan menggunakan perintah php artisan make:controller ProfileController di terminal proyek Laravel Anda.

Method Index

Dalam controller, buatlah method index() yang mengembalikan view profile, menampilkan data pengguna atau informasi yang diinginkan.

Atur Route

Tambahkan route untuk mengarahkan ke controller dengan menggunakan Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'index']); di file web.php.

Penutup dan Ringkasan

Menyimpulkan materi dan langkah-langkah penting yang telah dibahas

Ringkasan Materi

Materi yang telah dibahas mencakup dasar PHP Native, konsep **MVC**, dan penerapan praktis Laravel yang penting bagi pengembangan web modern.

Saran Penggunaan AI

AI dapat berfungsi sebagai **pendamping belajar** yang efektif, membantu menjelaskan konsep-konsep sulit dan memberikan dukungan dalam troubleshooting selama proses belajar Laravel.